

Confidential

Approved by J.C. LEE

Rev.0 (Oct. 2004)

11차시. 자동화 & 실수방지

- 낭비제거 및 원가절감 추진 -

도요타식 자동화의 태동

- 자동화를 한자로 쓰면 한국이나 일본이나 "自動化"입니다. 그러나 도요타에서는 "自働(人+動)化"라고 씁니다. 도요타에서는 그냥 "働"은 낭비로 봅니다. 왜냐하면 자동화란 그냥 움직이는 기계를 도입하는 것이 아니라 일하는 기계를 도입하는 것이기 때문입니다.
- 이러한 전통은 도요타가 세워졌을 때부터 시작되었습니다. 도요타의 모체인 도요타 방직을 세운 도요타 사키치는 종래의 직기가 실이 끊어지거나 불량품이 발생하였을 때도 계속적으로 작동되는 단점을 보완하여 자동정지장치를 부착한 새로운 직기를 고안하였습니다. 1924년 당시로서는 혁명적인 멈추지 않고 작업을 수행하는 G자동직기를 발명, 특허를 획득했고 이 특허권을 1929년 100만엔을 받고 영국 회사에 매각하게 됩니다.
- 그는 이 자금을 바탕으로 아들인 도요타 기이치로에게 '자동차를 만들 것'을 지시했고 기이치로는 1936년 도요타 최초의 승용차 모델인 AA세단을 내놓은데 이어 1937년 마침내 아이치현 고모로시(현 도요타시)에서 도요타자동차를 설립하게 됩니다.



도요타 사키치(1867~1930)



G형 자동직기(1924)



도요타 자동차 초창기의 모습

움직이는 기계 vs 일하는 기계

□ 움직이는 기계

기계설비가 가동하기 시작하면 기계 동작의 일부를 사람이 돕거나, 불량 발생을 확인하고 기계의 오작동을 감시하기 위하여 작업자가 기계 옆에 붙어 있음. (Looking)
기계는 단순히 작업자의 노동강도를 덜어줄 뿐, 원가절감에 기여하기는커녕 설비비와 인건비 양쪽에 Cost가 발생.

□ 일하는 기계

기계 가동 중에는 사람이 기계에 붙어 있을 필요 없이, 이상이 발생하면 기계 스스로 판단하여 정지하고 작업자에게 알려줌.
불량이 발생하면 자동으로 정지하여 작업을 안심하고 맡길 수 있어서 작업자가 여러 대의 기계와 공정을 담당할 수 있음.

자동화란 단순히 인력을 줄이기 위한 것이 아니며, 작업자의 작업 환경을 개선하려는 것에 자동화의 참 의미가 있습니다.

자동화 기계 도입만으로는 기계와 사람을 분리할 수 없으며,
작업 현장에 적합한 장치를 고안하여 완벽한 自働化를 구현할 수 있습니다.
이러한 용도로 사용되는 장치를 **Fool-Proof**라고 합니다.

단순한 자동화(自動化)의 문제점[사례]

월풀의 사례

미국의 월풀사는 증가는 물량에 대응하고 신속한 생산체제를 확립하고자 1987년에 공장을 완전 자동화하였습니다.

그러나, 자동화 덕분에 생산속도는 빨라졌으나 고객의 새로운 요구에 신속히 대응할 수 없어서, 결국 자동화 설비를 모두 없애고 대신 노동자들이 직접 조립라인을 옮겨 다니면서 부품을 조립하도록 다시 개조하였습니다.

그 결과 자동생산 체제와 비교하여 동일한 시간에 생산하는 제품 종류가 3배 정도 다양해졌다고 합니다.

Automation의 문제

1. 변화에 신속히 대응하기 어려운, 유연하지 못한 생산
2. 공정간 불균형 발생
3. 사람의 개입 여지가 적어, 개선활동이 어려움

Fool Proof란?

- 생산라인에서는 단순반복 작업의 단조로움으로 인한 실수가 발생할 수 있습니다.
- 사람의 방심으로 인한 실수에 따른 미가공, 조립 망각, 역가공, 설치부진, 치수불량, 착각, 오해 등을 예방하고 규제하는 장치를 Fool Proof라고 합니다.
- 안전관리 분야에서 처음 생긴 언어로 벨트나 기어에 손이 끼는 사고를 막기 위하여 안전 커버를 설치하는 데서 시작하였습니다. 이러한 조치는 작업자의 부주위와 실수로 품질/제품신뢰성 문제 발생을 억제하기 위한 것이라고 할 수 있습니다.

□ Fool Proof의 목표

누가 하더라도 실수가 발생하기 어려운 작업방법
및 환경설계

만일 사람의 실수나 기계의 문제가 발생해도 신속하게 인식하고 그 영향을 최소로 하는 구조

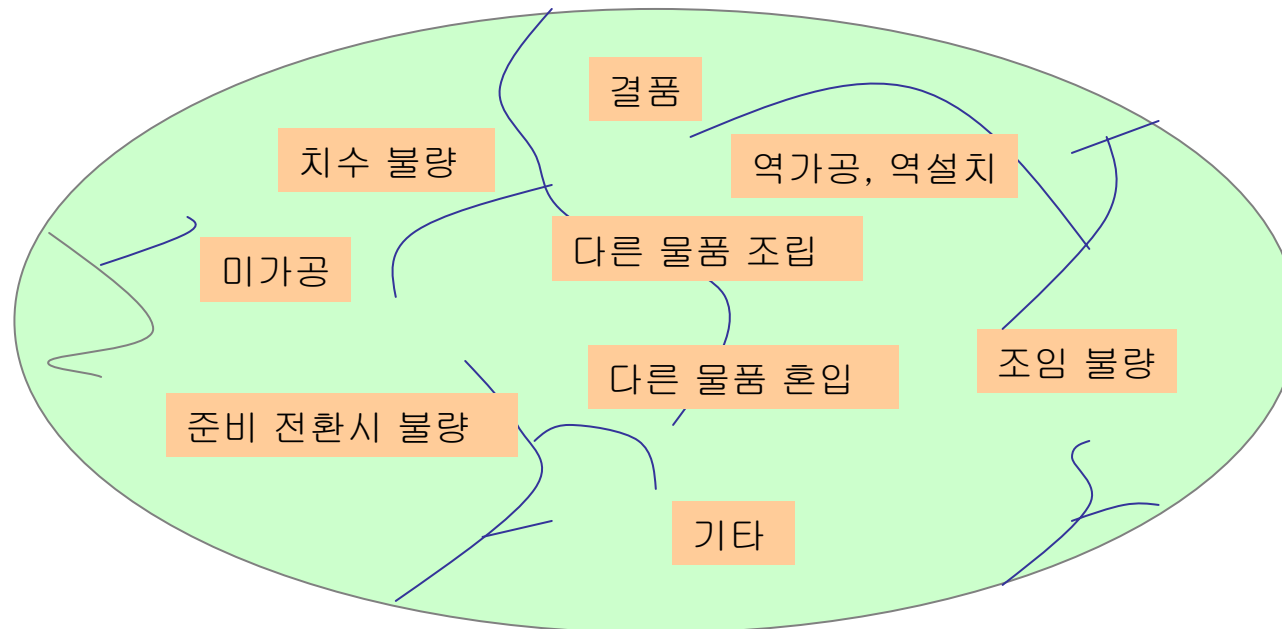
불량 없고
안전한
작업현장

품질관리의 5레벨

1레벨	2레벨	3레벨	4레벨	5레벨
불량이 사외로 나온다	불량을 사외로 내보내지 않는다	불량을 줄인다	불량을 후정으로 내보내지 않는다	불량을 만들지 않는다
불량도 가득 Claim도 가득	불량은 있어도 Claim은 없다	불량을 절반으로	불량은 바로 조치한다	실수는 있어도 불량은 없다
공장폐쇄	검사원 보강	개선 실시	자주검사	원류검사

인간의 실수 연구

- ❑ 단순 반복 작업은 착각을 일으킬 소지가 있다.
- ❑ 아무리 노력을 하여도 최대 집중 시간에는 한계가 있다.
- ❑ 작업하면서 작업 수량을 세는 등의 두가지 행위는 필연적으로 불량을 유발한다.
- ❑ 협업 과정에서 작업 누락 등의 실수가 일어난다.
- ❑ 반복 작업 중 기쁜 일, 슬픈 일, 신경 쓰이는 일 등 인간의 머리속 에서는 수많은 생각이 일어나며 이는 순간적으로 리듬을 깰 수 있다.



Fool Proof 마인드

- 작업자가 주의만 잘하면 불량은 다 해결될 수 있다.
- 불량 발생은 작업자의 부주의 때문이다.
- 실수가 발생해도 후공정으로 나가지만 않으면 된다.



일반적 마인드

Fool Proof 마인드

1. Fool Proof 장치의 운용에 작업자가 신경 쓸 필요가 없어야 한다.
2. 불량/오작업 발생시 작업자가 어떠한 상황에서도 인지할 수 있어야 한다.
3. 틀릴래야 틀릴 수 없는 작업이 되어야 한다.
4. 초보자가 작업을 하여도 불량이 발생하거나, 후공정으로 흘러 나가서는 안된다.
5. 일을 단순화시켜, 누구도 처리할 수 있어야 한다.

Fool Proof의 고안절차

[스텝 1]불량 발생의 유형을 분석한다.

공정에서 발생하는 불량에 어떤 유형으로 발생하는지 유형별/ 발생빈도를 파악

[스텝 2]불량 발생의 원인을 찾아낸다.

발생한 불량에 대하여 근본적인 원인을 찾아낸다.

[스텝 3]불량을 검출할 수 있는 제품 특징을 정의한다.

양품과 불량품, 정상과 이상을 판단하는 특성을 정의한다.

[스텝 4]개선안을 구체화시킨다.

원인별 개선 착안을 구체화 시켜서 Fool Proof 장치를 설계한다.

[스텝 5]투자 대비 효과를 분석한다.

Fool Proof 장치에 대하여 투자비와 그 효과를 분석한다.

[스텝 6]적용 후 효과를 검증한다.

장치를 적용하고 효과를 점증하여, 다른 공정에도 확산 적용한다.

Fool Proof의 유형

1. 정지

이상정지 (불량이 발생할 것 같다)

불량의 징후가 보이거나, 불량 원인이 되는 이상이 발생할 때, 설비 동작과 기능을 정지시켜서 불량 발생을 미연에 막는 대책

[예] 설비 구동부의 윤활유가 누유되면 설비가 자동으로 멈춘다

불량정지 (불량이 발생하였다)

불량이 발생할 때, 설비의 동작과 기능을 즉시 정지시켜서 불량이 계속 발생하는 것을 막음

[예] 드릴 가공에서 Hole의 깊이가 틀리면 라인 정지

2. 규제

미스규제 (불량이 발생할 것 같다)

표준작업에서 멀어지거나 잘못된 미스를 하려고 생각해도 할 수 없는 규제 방법

[예] 전원 플러그 모양이 110V와 220V는 서로 모양이 다르다

흐름규제 (불량이 발생하였다)

발생한 불량품이 후공정에 흐르지 않는 규제 방법

[예] 윈도우에서 실수로 삭제된 파일이 휴지통에 저장되어 있음

3. 경고

예지경고 (불량이 발생할 것 같다)

불량에 연결되는 이상과 미스가 발생할 때에 신호를 내보냄

[예] 설비가 과열되면 경고음을 발생시킨다

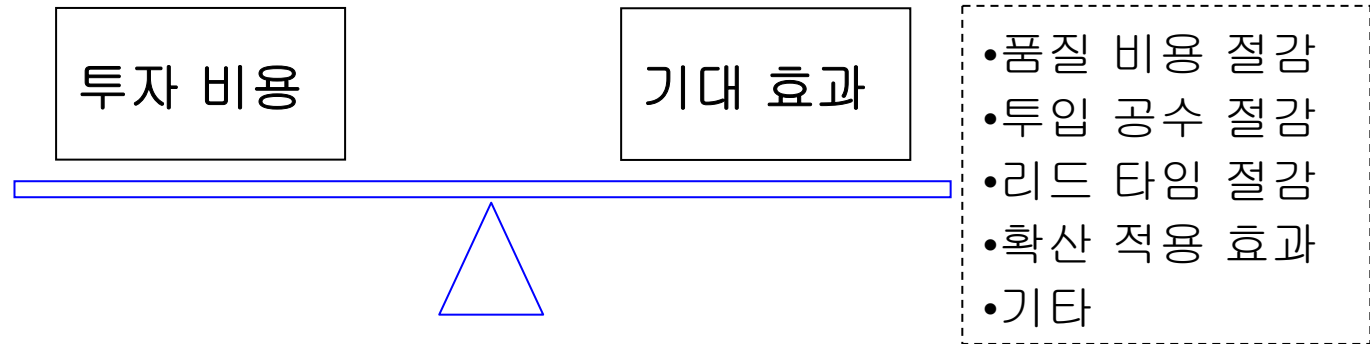
발생경고 (불량이 발생하였다)

불량이 발생할 때, 신호를 내보냄

[예] 회로에서 연결이 잘못되면 경고음을 내보냄

- Fool Proof 장치는 사후 조치 보다는 사전 예방이 더 바람직하다.
- 사후 불량이 발견되면,
공장이 발각 뒤집힐 정도의 큰 경고음과 번쩍번쩍 빛나는 라이트로 주의를 촉구

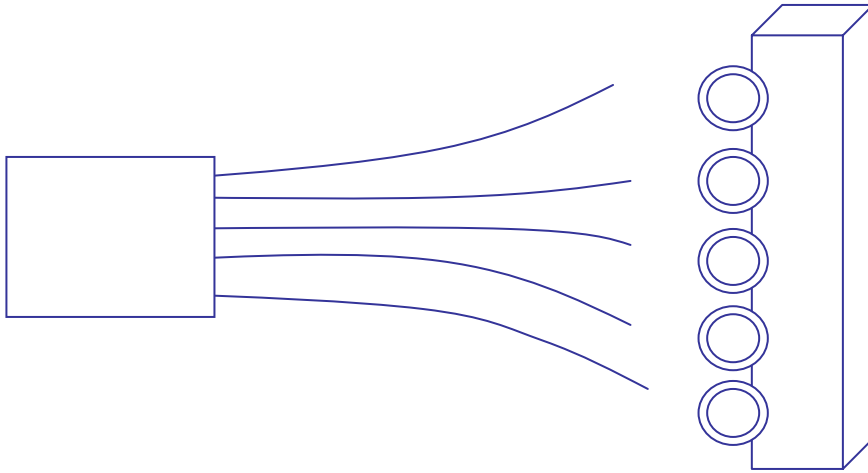
투자 대비 효과 분석



- Fool Proof 장치는 많은 투자비용이 필요하지 않고 현장에서 간단하게 고안하여 즉시 적용 가능.
- 작업 실무자의 관심과 의견이 중요.

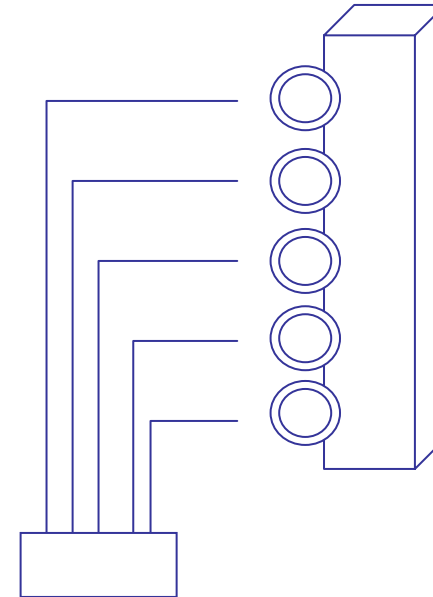
적용사례

개선전



- 각 단자에 전선을 연결할 때, 잘못된 연결이 발생

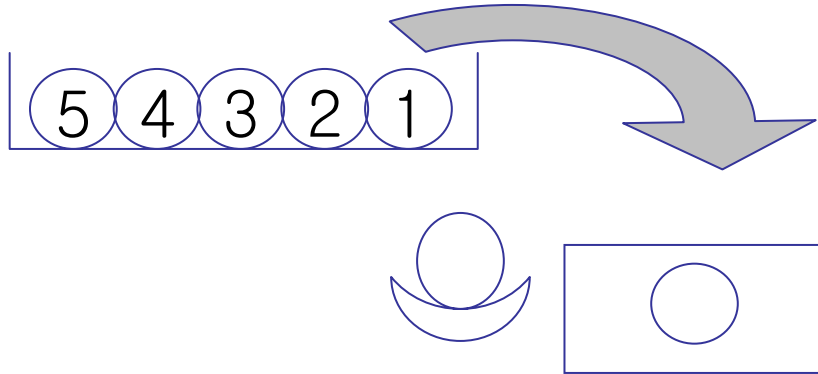
개선후



- 단자와 코드에 번호를 매긴다
- 단자와 코드별로 색을 구분하여 채색
- 코드의 길이를 다르게 하여 차례대로 배선

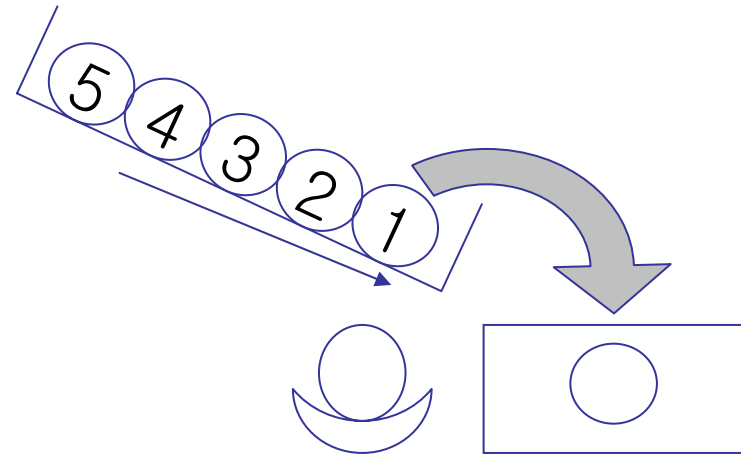
적용사례

개선전



- 부품 상자에서 부품을 이동 시키는 거리가 일정치 않음

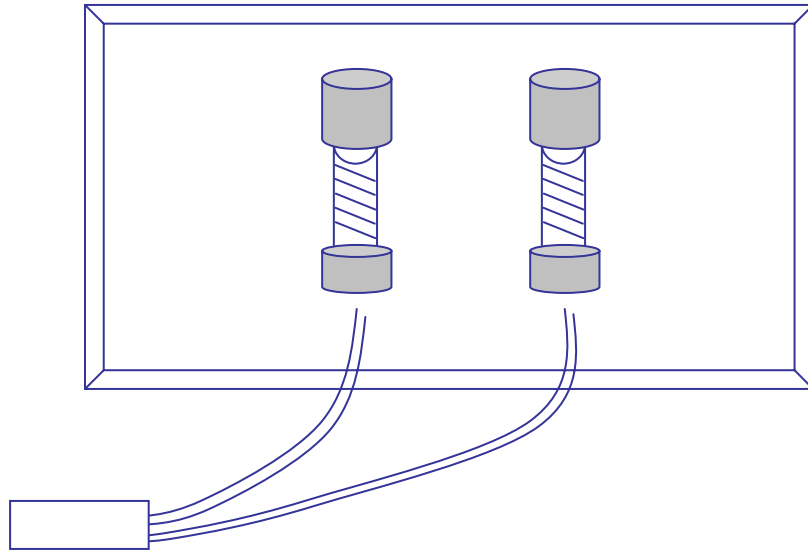
개선후



- 이동 거리가 일정하며 작업자의 피로가 줄어 듦

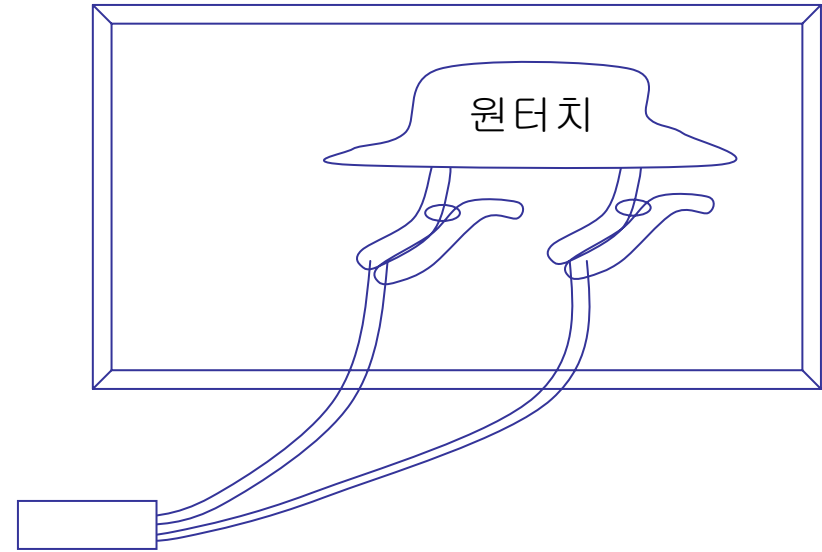
적용사례

개선전



- 단자를 연결 하는데 시간이 많이 소요됨

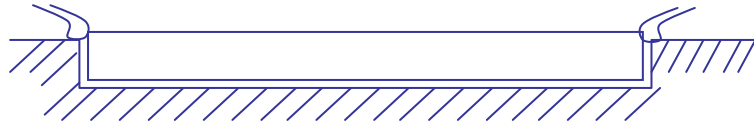
개선후



- 두개의 단자를 클립을 이용하여 한번에 연결

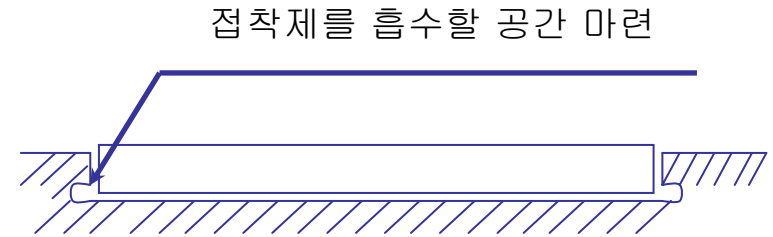
적용사례

개선전



- 접착제가 제품표면으로 넘쳐 나옴

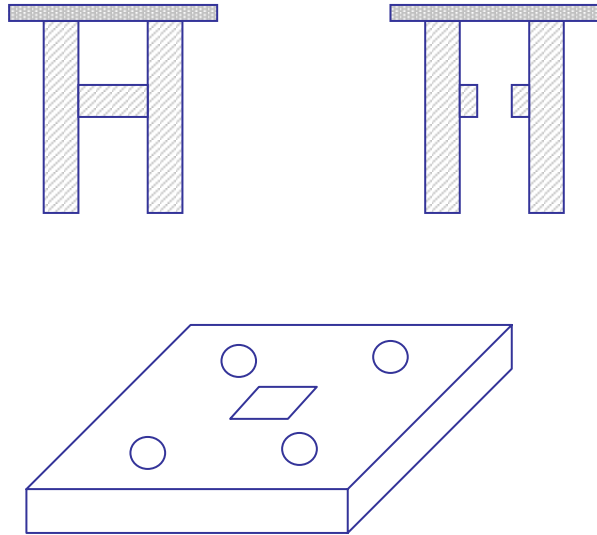
개선후



- 구석에 홈을 파서 접착제를 흡수할 공간을 마련하여, 넘쳐 나오지 않게 함

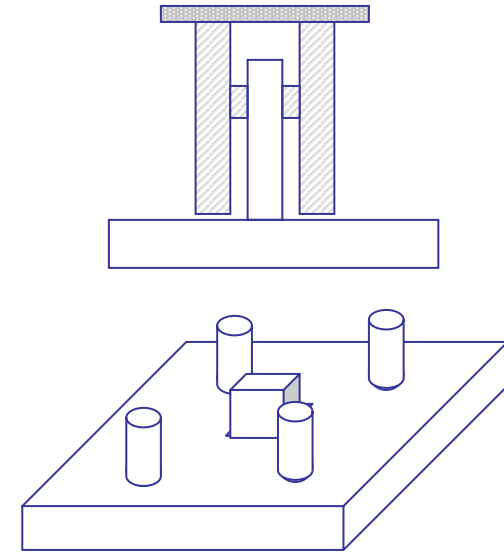
적용사례

개선전



- 중간 부분에 Hole 가공하는 공정에서, 가공이 누락되거나 Burr가 남아 Claim이 발생
- Hole의 크기와 위치가 불량인 경우 발생

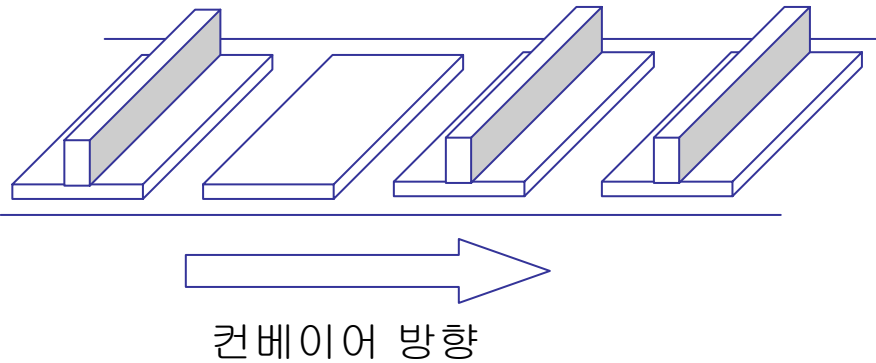
개선후



- Hole가공 공정에 실수방지핀을 설치하여 Burr를 제거하고 가공 누락을 확인
- Drilling가공 후 가공이 누락되었거나 불량한 제품은 셋팅할 수 없게 제작

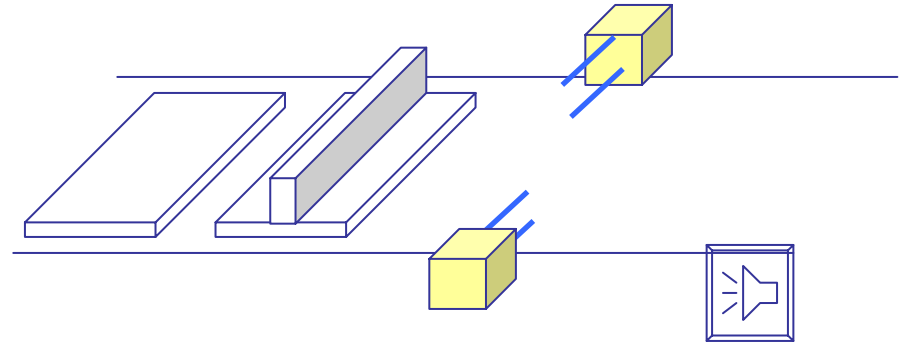
적용사례

개선전



- 조립공정에서, 상부 각재를 부착하여야 하나, 누락되는 경우 발생

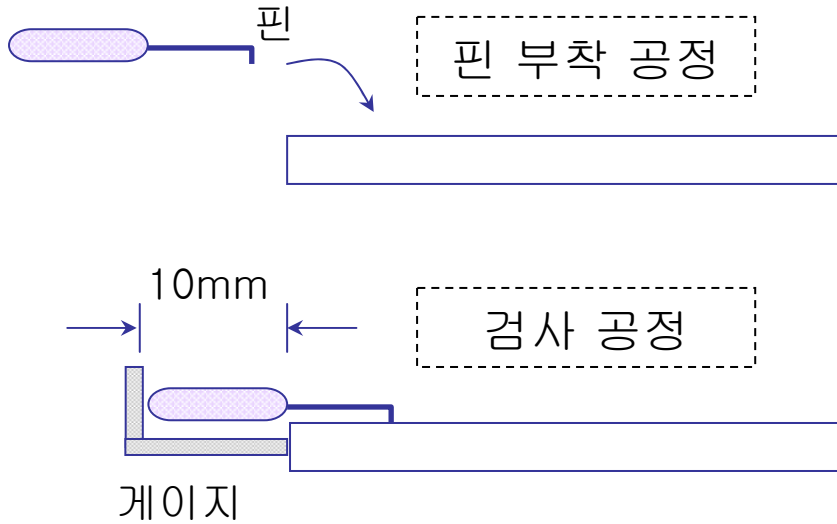
개선후



- 리미트 스위치를 설치하여 상부 각재가 부착되지 않은 경우 자동으로 부저 울리게 조치.

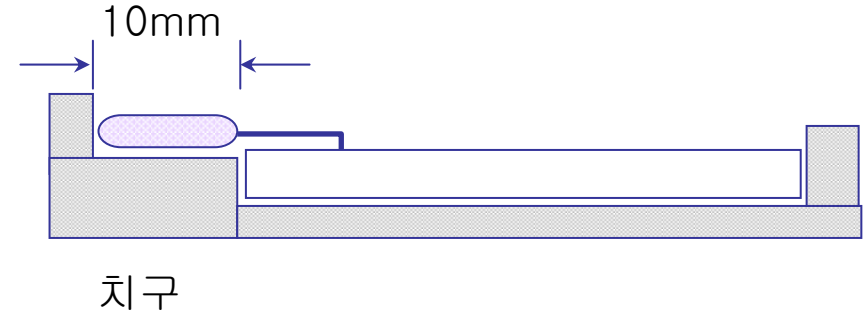
적용사례

개선전



- 기판에 핀을 부착한 후, 기판에서 핀이 튀어나온 길이가 10mm이하인가를 작업자가 확인한 후 후공정으로 보냄

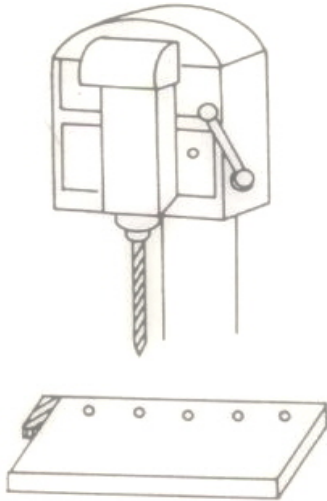
개선후



- 조립공정에서 치구에 게이지를 붙여서, 조립공정에서 불량 발생이 불가능 하도록 조치

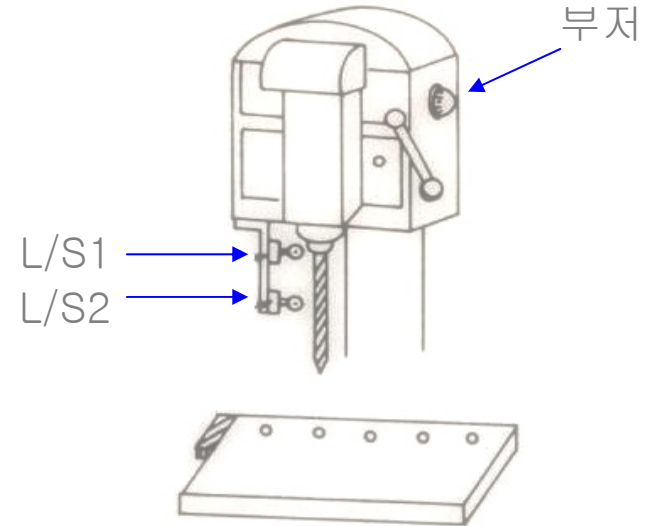
적용사례

개선전



- 드릴링 가공시 Tool이 풀려 가공 불량 발생
된 채로 후공정으로 들어감

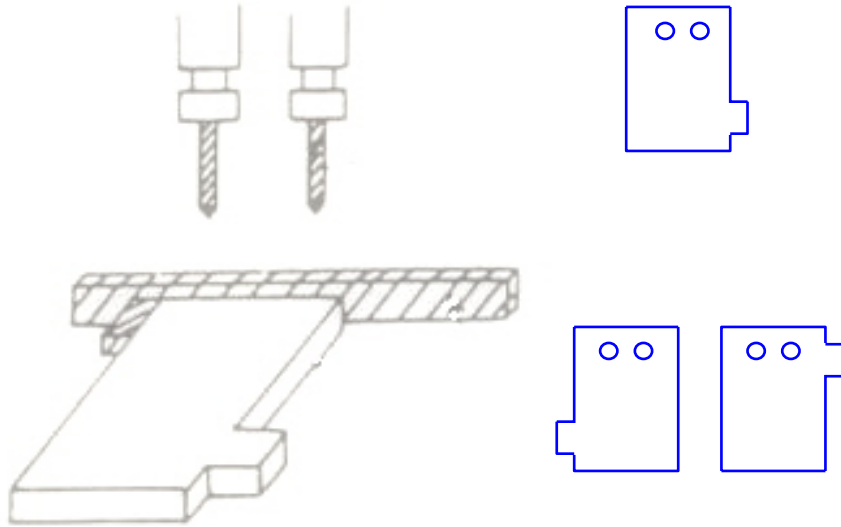
개선후



- 리미트 스위치를 부착하여, 드릴 머신에서
Tool이 풀리는 경우 부저를 울림

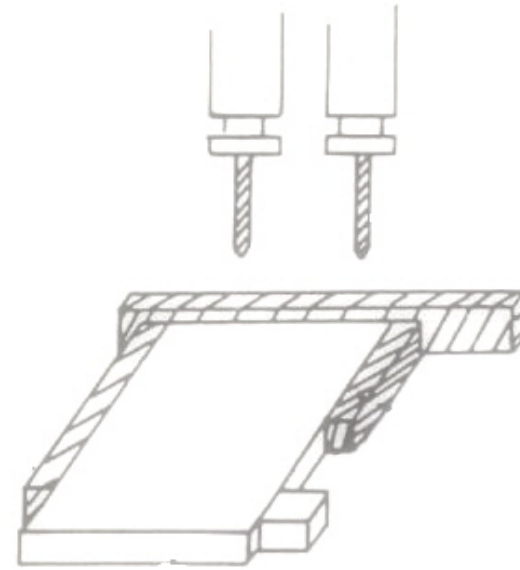
적용사례

개선전



•Work에 별다른 특징이 없어서, 드릴링 가공시 Work를 상하 또는 좌우로 잘못 가공하는 불량 이 발생

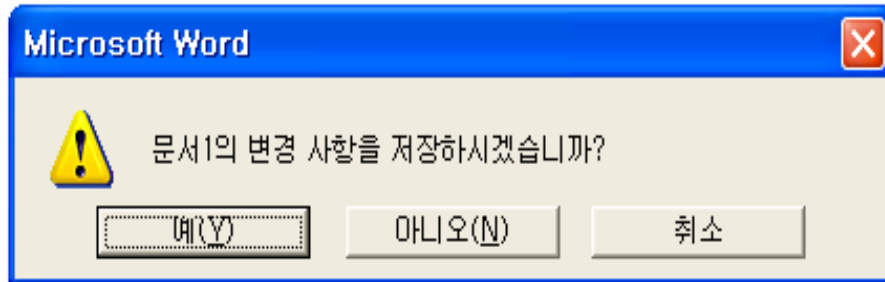
개선후



•Work 특징에 맞게 치구를 제작하여 잘못 장착 되는 일이 없게 조치

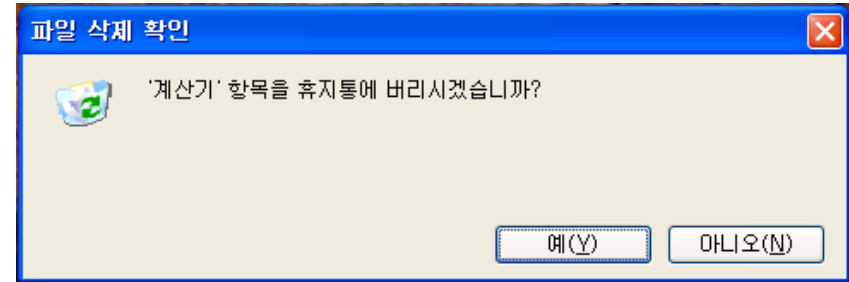
적용사례

작업 종료 후



- 문서 작업을 종료할 때, 창닫기 메뉴를 누르면 저장 여부를 확인해줌.

파일 삭제 시



- 윈도우에서 파일을 삭제할 때, 한 번 더 확인하는 기능

[실습 & 평가] 해설

1. 다음 사항이 **Fool Proof**의 어느 유형에 속하는지 연결하시오.

드릴 가공에서 구멍의 깊이가 틀리면 기계가 멈추도록 하였다 ●
모양이 틀린 부품은 기계에 장착되지 않도록 치구를 제작하였다 ●
후방 범퍼와 장애물과의 거리가 1m 이내로 들어서면 신호음이 발생된다 ●

- 이상 정지
- 불량 정지
- 미스 규제
- 흐름 규제
- 예지 경고
- 발생 경고

2. 아래 빈 칸에 적당한 낱말을 넣어 보십시오.

Fool Proof란 사람의 □□를 방지하기 위해 고안된 장치를 말합니다.

[정리]

- ❑ 낭비 없는 자동화는 단순히 움직이는 기계를 도입하는 것이 아니라 사람의 판단 및 조치능력을 가진 기계를 고안하고 도입하는 것이다.
- ❑ **Fool Proof**란 사람의 실수를 방지하기 위해 고안된 장치를 말합니다.
- ❑ **Fool Proof**의 유형에는 정지, 규제, 경고의 3가지가 있으며 사후조치 보다는 사전예방이 바람직합니다.